2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid |4x-1| \geqslant 9, x \in \mathbb{R}\}$，
$B=\left\{x \mid \dfrac{x}{x+3} \geqslant 0, x \in \mathbb{R}\right\}$，则
$A \cap B=$（　）

A. $(-3,-2]$
B. $(-3,-2] \cup \left[0, \dfrac{5}{2}\right]$
C. $(-\infty,-3] \cup \left[\dfrac{5}{2},+\infty\right)$
D. $(-\infty,-3) \cup \left[\dfrac{5}{2},+\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】
由 $|4x-1| \geqslant 9$，得 $4x-1 \geqslant 9$ 或 $4x-1 \leq -9$，所以
$A=(-\infty,-2] \cup [\frac{5}{2},+\infty)$. 对于分式不等式，定义域要求 $x \neq -3$；在
$(-\infty,-3)$、$(-3,0)$ 和 $[0,+\infty)$ 上分别判断分子、分母的符号，得到
$B=(-\infty,-3) \cup [0,+\infty)$. 因而
$A \cap B=(-\infty,-3) \cup [\frac{5}{2},+\infty)$，故选 D.

2. 若复数 $\dfrac{a+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$（$a \in \mathbb{R}$，i 为虚数单位）是纯虚数，则实数 a 的值为（　）

A. -2　　B. 4　　C. -6　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
分母有理化得

$$\frac{a+3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\frac{(a+3\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{5}=\frac{a+6}{5}+\frac{3-2a}{5}\mathrm{i}$$

纯虚数的实部为零，所以 $\dfrac{a+6}{5}=0$，即 $a=-6$；此时虚部为
$\dfrac{3-2a}{5}=3 \neq 0$，确为纯虚数，故选 C.

3. 给出下列三个命题：

1. (1) 若 $a \geq b > -1$，则 $\dfrac{a}{1+a} \geq \dfrac{b}{1+b}$；
2. (2) 若正整数 m 和 n 满足 $m \leq n$，则 $\sqrt{m(n-m)} \leq \dfrac{n}{2}$；

3. (3) 设 $P(x_1,y_1)$ 为圆 $O_1:x^2+y^2=9$ 上任一点，圆 O_2 以 $Q(a,b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a-x_1)^2+(b-y_1)^2=1$ 时，圆 O_1 与圆 O_2 相切.

其中假命题的个数为（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

对命题（1），函数 $g(x)=\dfrac{x}{1+x}$ 在 $x>-1$ 上满足

$g'(x)=\dfrac{1}{(1+x)^2}>0$，所以 $a\geq b$ 时

$g(a)\geq g(b)$，命题（1）正确.

对命题（2），两边非负，平方后只需证 $4m(n-m)\leq n^2$. 而

$$n^2-4m(n-m)=(n-2m)^2\geqslant 0$$

所以命题（2）正确. 命题（3）的条件只说明 P 同时在两圆上，不能推出两圆相切.

例如取 $P=(3,0)$，$Q=(3,1)$，则 P 在 O_1 上且

$PQ=1$，但两圆圆心距为 $\sqrt{10}$，满足

$|3-1|<\sqrt{10}<3+1$，两圆相交于两个点而不相切，所以命题（3）错误.

假命题有 1 个，故选 B.

4. 设 α，β，γ 为平面，m，n，l 为直线，则

$m\perp\beta$ 的一个充分条件是（　）

A. $\alpha\perp\beta,\alpha\cap\beta=l,m\perp l$
B. $\alpha\cap\gamma=m$，$\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$
C. $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$m\perp\alpha$
D. $n\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\perp\alpha$

【答案】**D**

【解析】

选项 D 中，直线 n 同时垂直平面 α、β，两平面的法向量都与

n 平行，因此 $\alpha\parallel\beta$（也允许两平面重合）. 又 $m\perp\alpha$，

所以 m 也垂直于与 α 平行的平面 β，故 D 是充分条件. 选项 A

只给出 $m\perp l$，没有说明 m 在 α 内. 例如取

$\alpha:z=0$、$\beta:y=0$、l 为 x 轴、m 为 z 轴，则 A 的条件成立，

但 $m\subset\beta$，所以 $m\not\perp\beta$. 对于 B，取

$\alpha=\beta:y=0$、$\gamma:z=0$、m 为 x 轴，则 B 的条件成立，

但 $m\subset\beta$. 对于 C，取 $\alpha:y=0$、$\beta:x=0$、$\gamma:z=0$、m 为 y 轴，

则 C 的条件成立，但 $m\subset\beta$. 因此 A、B、C 均不能保证 $m\perp\beta$.

5. 设双曲线以椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 长轴的两个端点为焦点，其准线过椭圆的焦点，则双曲线的渐近线的斜率为（　）

A. ±2　　B. $\pm\dfrac{4}{3}$

C. $\pm\frac{1}{2}$　　D. $\pm\frac{3}{4}$

【答案】C

【解析】
椭圆长轴端点为 $(\pm5,0)$，椭圆焦点为 $(\pm4,0)$. 设双曲线为
$\frac{x^2}{p^2}-\frac{y^2}{q^2}=1$，则焦半距 $c=5$，且准线
$x=\pm\frac{p^2}{c}$ 经过 $(\pm4,0)$，故 $\frac{p^2}{5}=4$，即
$p^2=20$. 由 $c^2=p^2+q^2$ 得 $q^2=5$，所以渐近线斜率为
$\pm\frac{q}{p}=\pm\frac{1}{2}$，故选 C.

6. 从集合 $\{1,2,3,\cdots,11\}$ 中任选两个元素作为椭圆方程
$\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$ 中的 m 和 n，则能组成落在矩形区域
$B=\{(x,y)\mid |x|<11$ 且 $|y|<9\}$ 内的椭圆个数为（　）

A. 43　　B. 72　　C. 86　　D. 90

【答案】B

【解析】
椭圆上点的横坐标绝对值不超过 m，要使整个椭圆落在 $|x|<11$ 内，必须且只需
$m\leqslant10$；同理，必须且只需 $n\leqslant8$. 先把 m 和 n 看作有序取值，
共有 10×8 种. 题目要求选取两个不同元素，因此要删去 $m=n$ 且
$m=n\in\{1,2,\ldots,8\}$ 的 8 种，故个数为
$10\times8-8=72$，选 B.

7. 某人射击一次击中的概率为 0.6，经过 3 次射击，此人至少有两次击中目标的概率为（　）

A. $\frac{81}{125}$　　B. $\frac{54}{125}$
C. $\frac{36}{125}$　　D. $\frac{27}{125}$

【答案】A

【解析】
按独立重复射击计算，设 $p=0.6=\frac{3}{5}$，则至少击中两次包括恰好两次和三次. 因此所求概率为

$$C_3^2p^2(1-p)+p^3=3\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}+\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{54}{125}+\frac{27}{125}=\frac{81}{125}$$

故选 A.

8. 要得到函数 $y=\sqrt{2}\cos x$ 的图象，只需将函数
$y=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象上所有的点的（　）

A. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度

B. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），再向右平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
C. 横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再向左平行移动 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
D. 横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再向右平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度

【答案】**C**

【解析】
横坐标伸长为原来的 2 倍后，函数变为
$y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，
函数变为 $y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos x$，故选 C.

9. 设 $f^{-1}(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}(a^x-a^{-x})$（$a>1$）的反函数，
则使 $f^{-1}(x)>1$ 成立的 x 的取值范围为（　）

A. $\left(\frac{a^2-1}{2a},+\infty\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{a^2-1}{2a}\right)$
C. $\left(\frac{a^2-1}{2a},a\right)$
D. $[a,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
因为 $a>1$，有 $f'(x)=\frac{\ln a}{2}(a^x+a^{-x})>0$,
所以 f 严格递增，且其值域为 $\mathbb{R}$. 因而
$f^{-1}(x)>1$ 等价于 $x>f(1)$，而

$$f(1)=\frac{1}{2}(a-a^{-1})=\frac{a^2-1}{2a}$$

所求范围为 $\left(\frac{a^2-1}{2a},+\infty\right)$，故选 A.

10. 若函数 $f(x)=\log_a(x^3-ax)$（$a>0$，$a\neq 1$）在区间
$\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 内单调递增，则 a 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{1}{4},1\right)$
B. $\left[\frac{3}{4},1\right)$
C. $\left(\frac{9}{4},+\infty\right)$
D. $\left(1,\frac{9}{4}\right)$

【答案】**B**

【解析】

在 $x\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 时 $x<0$，所以真数

$x^3-ax=x(x^2-a)>0$ 等价于 $a>x^2$. 要使真数在整个开区间内有定义，

必要充分条件为 $a\geq\frac{1}{4}$.

令 $g(x)=x^3-ax$，则 $g'(x)=3x^2-a$. 若 $0<a<1$，对数函数递减，

要使 $\log_a g(x)$ 递增，需在整个区间内有 $g'(x)<0$. 当

$a\geq\frac{3}{4}$ 时，由 $x^2<\frac{1}{4}$ 得

$g'(x)<\frac{3}{4}-a\leqslant 0$，且不等号实际为严格不等号；当

$\frac{1}{4}\leq a<\frac{3}{4}$ 时，可取充分接近 $-\frac{1}{2}$ 的 x，使

$3x^2-a>0$，此时复合函数的导数为负，不能在整个区间内递增. 若 $a>1$，

则需 $g'(x)>0$，但 $g'(x)<\frac{3}{4}-a<0$，不可能. 结合 $a\neq 1$，得

$a\in\left[\frac{3}{4},1\right)$，故选 B.

填空题

11. 设 $n\in\mathbb{N}^*$，则

$\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^2 6+\mathrm{C}_n^3 6^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n 6^{n-1}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7^n-1}{6}$

【解析】

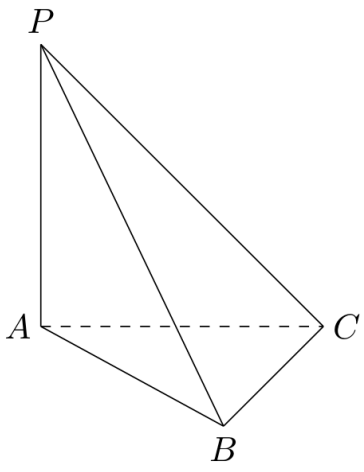
由二项式定理，

$$7^n=(1+6)^n=1+\mathrm{C}_n^1 6+\mathrm{C}_n^2 6^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n 6^n$$

两边减去 1 后除以 6，得到原式为 $\frac{7^n-1}{6}$.

12. 如图，$PA\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$ 且

$PA=AC=BC=a$，则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$B=(a,a,0)$，$P=(0,0,a)$.

则 $\overrightarrow{AC}=(a,0,0)$，$\overrightarrow{PB}=(a,a,-a)$. 设两直线所成的锐角为

θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PB}|}{|AC||PB|}=\frac{a^2}{a\cdot\sqrt{3}a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因而 $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{2}$.

13. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且

$a_{n+2}-a_n=1+(-1)^n$（$n\in\mathbb{N}^*$）. 则

S_{100} =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2600

【解析】
当 n 为奇数时，$a_{n+2}=a_n$，所以所有奇数项均为 1. 当 $n=2k$ 为偶数时，

$a_{2k+2}=a_{2k}+2$，结合 $a_2=2$ 得 $a_{2k}=2k$. 因而

$$S_{100}=\sum_{k=1}^{50}a_{2k-1}+\sum_{k=1}^{50}a_{2k}=50+2\sum_{k=1}^{50}k=50+2550=2600$$

14. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,1)$ 和点 $B(-3,4)$，若点 C 在

$\angle AOB$ 的平分线上且 $\left|\overrightarrow{OC}\right|=2$，则

$\overrightarrow{OC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$

【解析】
$\overrightarrow{OA}=(0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(-3,4)$，且 $|OA|=1$，$|OB|=5$.

内角平分线方向可取单位向量之和

$$\frac{\overrightarrow{OA}}{|OA|}+\frac{\overrightarrow{OB}}{|OB|}=\left(-\frac{3}{5},\frac{9}{5}\right)$$

其方向为 $(-1,3)$. 该方向的单位向量为

$\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)$，再乘以 $|OC|=2$，得

$$\overrightarrow{OC}=\left(-\frac{2}{\sqrt{10}},\frac{6}{\sqrt{10}}\right)=\left(-\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$$

15. 某公司有 5 万元 资金用于投资开发项目，如果成功，一年后可获利 12%，

一旦失败，一年后将丧失全部资金的 50%. 下表是过去 200 例类似项目开发的实施结果：

hline

投资成功 & 投资失败 \

hline

192 次 & 8 次 \

hline

则该公司一年后估计可获收益的期望是 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】4760

【解析】

由历史数据估计成功、失败的概率分别为

$\frac{192}{200}=0.96$ 和 $\frac{8}{200}=0.04$. 成功时收益为

$50000\times 12\%=6000$ 元，失败时收益为

$-50000\times 50\%=-25000$ 元. 所以收益的期望为

$$0.96\times 6000+0.04\times(-25000)=5760-1000=4760 \text{ 元}$$

16. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称，则

$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】

关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称意味着 $f(x)=f(1-x)$. 取 $x=1$，得

$f(1)=f(0)=0$. 再由

$$f(n)=f(1-n)=-f(n-1)$$

并结合 $f(1)=0$ 归纳得 $f(2)=f(3)=f(4)=f(5)=0$，故所求和为 0.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边长分别为 a，b，c. 设 a，b，c 满足条件 $b^2+c^2-bc=a^2$ 和 $\frac{c}{b}=\frac{1}{2}+\sqrt{3}$，求 $\angle A$ 和 $\tan B$ 的值.

【解析】

由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 与已知等式比较得

$2bc\cos A=bc$，所以 $\cos A=\dfrac{1}{2}$，从而 $A=60°$.

又 $C=120°-B$，由正弦定理

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin(120°-B)}{\sin B}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cot B+\frac{1}{2}$$

代入 $\dfrac{c}{b}=\dfrac{1}{2}+\sqrt{3}$，得 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cot B=\sqrt{3}$，即

$\cot B=2$，所以 $\tan B=\dfrac{1}{2}$.

18. 已知 $u_n=a^n+a^{n-1}b+a^{n-2}b^2+\cdots+ab^{n-1}+b^n$

（$n\in\mathbb{N}^*$，$a>0$，$b>0$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

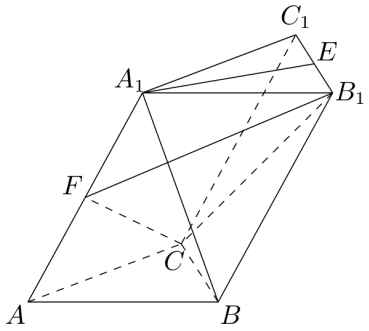
19. 如图，在斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，

$\angle A_1AB=\angle A_1AC$，$AB=AC$，$A_1A=A_1B=a$，侧面

B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 $120°$，E，F 分别是棱

B_1C_1，A_1A 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

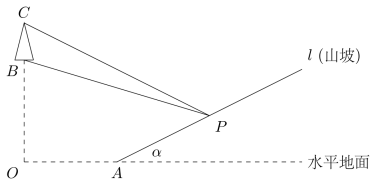
20. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔，如图所示，塔高

$BC=80$ 米，塔所在的山高 $OB=220$ 米，$OA=200$ 米.

图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上，l 与水平地面的夹角为

α，$\tan\alpha=\dfrac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时，观看塔的视角

$\angle BPC$ 最大？（不计此人的身高）



【解析】

设 P 距水平地面的高度为 $h \geqslant 0$. 取 O 为原点、水平向右为 x 轴，

则 $A=(200,0)$，$B=(0,220)$，$C=(0,300)$. 由于山坡斜率为 $\frac{1}{2}$，有 $P=(200+2h,h)$. 记 $x=200+2h$，则 $\overrightarrow{PB}=(-x,220-h)$，$\overrightarrow{PC}=(-x,300-h)$.

视角为锐角，且

$$\tan\angle BPC=\frac{|\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC}|}{\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}}=\frac{80x}{x^2+(220-h)(300-h)}=\frac{160(h+100)}{5h^2+280h+106000}$$

令右端为 $T(h)$，则 $T'(h)$ 的符号由

$$5h^2+280h+106000-(h+100)(10h+280)=-5(h-60)(h+260)$$

决定. 所以 $T(h)$ 在 $0\leq h<60$ 上递增，在 $h>60$ 上递减，

最大值在 $h=60$ 时取得. 因而此人距水平地面 60 米高时视角最大.

21. 抛物线 C 的方程为 $y=ax^2$（$a<0$），过抛物线 C 上一点 $P(x_0,y_0)$（$x_0\neq 0$）作斜率为 k_1，k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点（P，A，B 三点互不相同），且满足 $k_2+\lambda k_1=0$（$\lambda\neq 0$，$\lambda\neq -1$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 设函数 $f(x)=x\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)